



Arquitectura de Redes (AR)

Presentación de la asignatura

Dr. Francisco Javier Rodríguez Lozano
fj.rodriguez@uco.es

Dpto. Ingeniería Electrónica y de Computadores
Universidad de Córdoba





Aviso de copyright.

©2023-2024. Dr. Francisco Javier Rodríguez Lozano. Todos los derechos reservados.

- Este material ha sido elaborado exclusivamente para fines de uso docente.
- No se permite sin el consentimiento explícito del autor lo siguiente:
 - Distribuir copias del material en cualquier medio de transmisión impreso o electrónico.
 - Realizar modificaciones del material y distribuirlo.
 - Realizar un uso comercial del material.





Contenidos

Datos
profesorado

Datos de la
asignatura

Datos básicos

Requisitos

Competencias

Horarios de la
asignatura

Teoría de la
asignatura

Bibliografía

Temario de teoría

Prácticas de
la asignatura

Evaluación de
la asignatura

- ① Datos profesorado
- ② Datos de la asignatura
 - Datos básicos
 - Requisitos
 - Competencias
- ③ Horarios de la asignatura
- ④ Teoría de la asignatura
 - Bibliografía
 - Temario de teoría
- ⑤ Prácticas de la asignatura
- ⑥ Evaluación de la asignatura



Datos profesorado

Datos de la asignatura

Datos básicos

Requisitos

Competencias

Horarios de la asignatura

Teoría de la asignatura

Bibliografía

Temario de teoría

Prácticas de la asignatura

Evaluación de la asignatura

① Datos profesorado

② Datos de la asignatura

- Datos básicos
- Requisitos
- Competencias

③ Horarios de la asignatura

④ Teoría de la asignatura

- Bibliografía
- Temario de teoría

⑤ Prácticas de la asignatura

⑥ Evaluación de la asignatura



Datos profesorado

Datos de la asignatura

Datos básicos

Requisitos

Competencias

Horarios de la asignatura

Teoría de la asignatura

Bibliografía

Temario de teoría

Prácticas de la asignatura

Evaluación de la asignatura

Teoría/Problemas:

- **Francisco Javier Rodríguez Lozano:**
 - Despacho: LV9P070 - zona 9 (CTI) - 1.3 - Planta 1 - Leonardo Da Vinci.
 - Contacto: fj.rodriguez@uco.es
 - Tutorías: Tutorías contactar por correo.

Prácticas:

- **Juan Carlos Gámez Granados:**
 - Despacho: LV7P190 - zona 7 - Planta 1 - Leonardo Da Vinci.
 - Contacto: jcgamez@uco.es
 - Tutorías: Tutorías contactar por correo.
- **Joaquín Cuéllar Padilla:**
 - Despacho: LV9P070 - zona 9 (CTI) - 1.5 - Planta 1 - Leonardo Da Vinci.
 - Contacto: p22cupaj@uco.es
 - Tutorías: Tutorías contactar por correo.



Datos
profesorado

Datos de la
asignatura

Datos básicos

Requisitos

Competencias

Horarios de la
asignatura

Teoría de la
asignatura

Bibliografía

Temario de teoría

Prácticas de
la asignatura

Evaluación de
la asignatura

① Datos profesorado

② Datos de la asignatura

- Datos básicos
- Requisitos
- Competencias

③ Horarios de la asignatura

④ Teoría de la asignatura

- Bibliografía
- Temario de teoría

⑤ Prácticas de la asignatura

⑥ Evaluación de la asignatura



Datos
profesorado

Datos de la
asignatura

Datos básicos

Requisitos

Competencias

Horarios de la
asignatura

Teoría de la
asignatura

Bibliografía

Temario de teoría

Prácticas de
la asignatura

Evaluación de
la asignatura

- ① Datos profesorado
- ② Datos de la asignatura
 - Datos básicos
 - Requisitos
 - Competencias
- ③ Horarios de la asignatura
- ④ Teoría de la asignatura
 - Bibliografía
 - Temario de teoría
- ⑤ Prácticas de la asignatura
- ⑥ Evaluación de la asignatura



Datos de la asignatura

Datos
profesorado

Datos de la
asignatura

Datos básicos

Requisitos

Competencias

Horarios de la
asignatura

Teoría de la
asignatura

Bibliografía

Temario de teoría

Prácticas de
la asignatura

Evaluación de
la asignatura

Datos:

- Nombre: **Arquitectura de Redes**
- Código: **101398**
- Plan de Estudios: **Grado en Ingeniería Informática**
- Curso: **2º**
- Cuatrimestre: **2º**
- Tipo: **Obligatoria**
- Créditos: **6 ECTS**
- Horas de Trabajo presencial: **60 horas**
- Horas de Trabajo no presencial: **90 horas**



Datos
profesorado

Datos de la
asignatura

Datos básicos

Requisitos

Competencias

Horarios de la
asignatura

Teoría de la
asignatura

Bibliografía

Temario de teoría

Prácticas de
la asignatura

Evaluación de
la asignatura

- ① Datos profesorado
- ② Datos de la asignatura
 - Datos básicos
 - Requisitos
 - Competencias
- ③ Horarios de la asignatura
- ④ Teoría de la asignatura
 - Bibliografía
 - Temario de teoría
- ⑤ Prácticas de la asignatura
- ⑥ Evaluación de la asignatura



Datos de la asignatura

Datos
profesorado

Datos de la
asignatura

Datos básicos

Requisitos

Competencias

Horarios de la
asignatura

Teoría de la
asignatura

Bibliografía

Temario de teoría

Prácticas de
la asignatura

Evaluación de
la asignatura

Prerrequisitos:

- Ninguno.

Recomendaciones:

- Llevar al día la asignatura.
- Asistir a clase
- Hacer los problemas.
- Hacer las prácticas.
- Preguntar dudas.

Asignatura previa a:

- Redes, 3º de Informática.
- Redes de Altas Prestaciones, 4º de Informática especialidad de Computadores.



Datos
profesorado

Datos de la
asignatura

Datos básicos

Requisitos

Competencias

Horarios de la
asignatura

Teoría de la
asignatura

Bibliografía

Temario de teoría

Prácticas de
la asignatura

Evaluación de
la asignatura

① Datos profesorado

② Datos de la asignatura

- Datos básicos
- Requisitos
- Competencias

③ Horarios de la asignatura

④ Teoría de la asignatura

- Bibliografía
- Temario de teoría

⑤ Prácticas de la asignatura

⑥ Evaluación de la asignatura



Datos de la asignatura

Datos
profesorado

Datos de la
asignatura

Datos básicos

Requisitos

Competencias

Horarios de la
asignatura

Teoría de la
asignatura

Bibliografía

Temario de teoría

Prácticas de
la asignatura

Evaluación de
la asignatura

Competencias:

- **CB1:** Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos procedentes de la vanguardia del campo de la Ingeniería Informática.
- **CB3:** Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes en el campo de la Ingeniería Informática para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
- **CEC11:** Conocimiento y aplicación de las características, funcionalidades y estructura de los Sistemas Distribuidos, las Redes de Computadoras e Internet y diseñar e implementar aplicaciones basadas en ellas.



Datos
profesorado

Datos de la
asignatura

Datos básicos

Requisitos

Competencias

Horarios de la
asignatura

Teoría de la
asignatura

Bibliografía

Temario de teoría

Prácticas de
la asignatura

Evaluación de
la asignatura

- ① Datos profesorado
- ② Datos de la asignatura
 - Datos básicos
 - Requisitos
 - Competencias
- ③ Horarios de la asignatura
- ④ Teoría de la asignatura
 - Bibliografía
 - Temario de teoría
- ⑤ Prácticas de la asignatura
- ⑥ Evaluación de la asignatura



Horarios de la asignatura

Datos profesorado

Datos de la asignatura

Datos básicos

Requisitos

Competencias

Horarios de la asignatura

Teoría de la asignatura

Bibliografía

Temario de teoría

Prácticas de la asignatura

Evaluación de la asignatura

	Horario completo					
	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES		JUEVES	VIERNES
8:30-9:00						
9:00-9:30	AR - PRACTICAS				AR - PRACTICAS	AR - PRACTICAS
9:30-10:00						
10:00-10:30						
10:30-11:00		AR GG2 [P10]	AR GG2 [P10]			
11:00-11:30						
11:30-12:00						
12:00-12:30	AR - PRACTICAS			AR - PRACTICAS	AR - PRACTICAS	
12:30-13:00						
13:00-13:30						
13:30-14:00		AR GG1 [P10]	AR GG1 [P10]			
14:00-14:30						
14:30-15:00						
15:00-15:30						
15:30-16:00						
16:00-16:30	AR - PRACTICAS	AR - PRACTICAS				
16:30-17:00						
17:00-17:30						
17:30-18:00						
18:00-18:30	AR - PRACTICAS	AR - PRACTICAS	AR - PRACTICAS			
18:30-19:00						
19:00-19:30						
19:30-20:00						



Contenidos

Datos
profesorado

Datos de la
asignatura

Datos básicos

Requisitos

Competencias

Horarios de la
asignatura

Teoría de la
asignatura

Bibliografía

Temario de teoría

Prácticas de
la asignatura

Evaluación de
la asignatura

① Datos profesorado

② Datos de la asignatura

- Datos básicos
- Requisitos
- Competencias

③ Horarios de la asignatura

④ Teoría de la asignatura

- Bibliografía
- Temario de teoría

⑤ Prácticas de la asignatura

⑥ Evaluación de la asignatura



Contenidos

Datos
profesorado

Datos de la
asignatura

Datos básicos

Requisitos

Competencias

Horarios de la
asignatura

Teoría de la
asignatura

Bibliografía

Temario de teoría

Prácticas de
la asignatura

Evaluación de
la asignatura

① Datos profesorado

② Datos de la asignatura

- Datos básicos
- Requisitos
- Competencias

③ Horarios de la asignatura

④ Teoría de la asignatura

- Bibliografía
- Temario de teoría

⑤ Prácticas de la asignatura

⑥ Evaluación de la asignatura



Teoría de la asignatura

Datos
profesorado

Datos de la
asignatura

Datos básicos

Requisitos

Competencias

Horarios de la
asignatura

Teoría de la
asignatura

Bibliografía

Temario de teoría

Prácticas de
la asignatura

Evaluación de
la asignatura

General:

- William Stallings, *Comunicaciones y redes de computadores*, Séptima edición, Pearson Educación, 2004.
- Behrouz A. Forouzan, *Transmisión de Datos y Redes de Comunicaciones*, (2a ed). Mc.Graw-Hill, 2002.
- Andrew S. Tanenbaum, *Redes de computadoras* (4a ed). Prentice Hall, 2003.

Específica:

- Mark A. Dye, Rick McDonald, Antoon W. Ruffi, *Aspectos básicos de Networking*, Pearson Educación, 2008.
- Rick Graziani, Allan Johnson, *Conceptos y Protocolos de Enrutamiento*, Pearson Educación, 2008.
- Wayne Lewis, *LAN inalámbrica y conmutada*, Pearson Educación, 2009.
- Bob Vachon, Rick Graziani, *Acceso a la WAN*, Pearson Educación, 2009.
- Michael A. Gallo, William M. Hancock. Thomson, *Comunicación entre computadoras y tecnologías de redes*.



Contenidos

Datos
profesorado

Datos de la
asignatura

Datos básicos

Requisitos

Competencias

Horarios de la
asignatura

Teoría de la
asignatura

Bibliografía

Temario de teoría

Prácticas de
la asignatura

Evaluación de
la asignatura

- ① Datos profesorado
- ② Datos de la asignatura
 - Datos básicos
 - Requisitos
 - Competencias
- ③ Horarios de la asignatura
- ④ Teoría de la asignatura
 - Bibliografía
 - Temario de teoría
- ⑤ Prácticas de la asignatura
- ⑥ Evaluación de la asignatura



Datos
profesorado

Datos de la
asignatura

Datos básicos

Requisitos

Competencias

Horarios de la
asignatura

Teoría de la
asignatura

Bibliografía

Temario de teoría

Prácticas de
la asignatura

Evaluación de
la asignatura

Bloques de contenidos durante el cuatrimestre:

- Introducción.
- Nivel Físico.
- Nivel de Enlace.
- Redes de Área Local/Área amplia.
- Introducción al nivel de red.



Contenidos

Datos profesorado

Datos de la asignatura

Datos básicos

Requisitos

Competencias

Horarios de la asignatura

Teoría de la asignatura

Bibliografía

Temario de teoría

Prácticas de la asignatura

Evaluación de la asignatura

- ① Datos profesorado
- ② Datos de la asignatura
 - Datos básicos
 - Requisitos
 - Competencias
- ③ Horarios de la asignatura
- ④ Teoría de la asignatura
 - Bibliografía
 - Temario de teoría
- ⑤ Prácticas de la asignatura
- ⑥ Evaluación de la asignatura



Datos
profesorado

Datos de la
asignatura

Datos básicos

Requisitos

Competencias

Horarios de la
asignatura

Teoría de la
asignatura

Bibliografía

Temario de teoría

Prácticas de
la asignatura

Evaluación de
la asignatura

Contenidos prácticos:

- **Práctica 0:** Introducción a los elementos de una red y cableado.
- **Práctica 1:** Nivel físico.
- **Práctica 2:** Nivel de enlace de datos.
- **Práctica 3:** Comunicación de redes e interconexión de computadoras.
- **Práctica 4:** Caso práctico de Comunicación de redes e interconexión de computadoras.
- **Práctica 5:** Analizador de tramas y paquetes de información.

Organización de las prácticas:

- Las prácticas son quincenales:
 - Primera semana: explicación de la práctica.
 - Segunda semana: trabajar sobre la práctica o dudas.
- Se facilitará un cronograma de prácticas en moodle.

Selección de grupos de las prácticas:

- **OLVIDAROS DE LA NOMENCLATURA DE GP1-12.**
El alumno selecciona el hueco horario al que asiste.
- Existen dos consultas de selección de grupos pequeños:
 - **Práctica 0:** Por limitaciones de espacio en el aula que se imparte se hará una consulta independiente. No se impartirá todos los días.
 - **Prácticas 1, 2, 3, 4 y 5:** todos los días del horario. El alumno selecciona el hueco horario al que quiere ir a lo largo del cuatrimestre.



Contenidos

Datos
profesorado

Datos de la
asignatura

Datos básicos

Requisitos

Competencias

Horarios de la
asignatura

Teoría de la
asignatura

Bibliografía

Temario de teoría

Prácticas de
la asignatura

Evaluación de
la asignatura

- ① Datos profesorado
- ② Datos de la asignatura
 - Datos básicos
 - Requisitos
 - Competencias
- ③ Horarios de la asignatura
- ④ Teoría de la asignatura
 - Bibliografía
 - Temario de teoría
- ⑤ Prácticas de la asignatura
- ⑥ Evaluación de la asignatura



Evaluación de la asignatura

Datos
profesorado

Datos de la
asignatura

Datos básicos

Requisitos

Competencias

Horarios de la
asignatura

Teoría de la
asignatura

Bibliografía

Temario de teoría

Prácticas de
la asignatura

Evaluación de
la asignatura

¿Cómo se evalúa la asignatura? (I)

- La evaluación se llevará a cabo con:

	Teoría	Problemas	Prácticas	Producc.
Peso	35 %	25 %	30 %	10 %
Nota Mínima	5	5	5	5

Evaluación Teoría/problemas (60 %):

- Examen de teoría:** Preguntas tipo test y/o respuesta corta.
- Examen de problemas:** Resolución de problemas y ejercicios.

Evaluación Producc. estudiantado (10 %):

- Opción A:** Exámenes tipo test escalonados a lo largo del curso.
- Opción B:** Examen tipo test final un día concreto antes del examen.
**Para los que han suspendido o no han asistido a todas las pruebas parciales.*



Evaluación de la asignatura

Datos
profesorado

Datos de la
asignatura

Datos básicos

Requisitos

Competencias

Horarios de la
asignatura

Teoría de la
asignatura

Bibliografía

Temario de teoría

Prácticas de
la asignatura

Evaluación de
la asignatura

¿Cómo se evalúa la asignatura? (II)

- La evaluación se llevará a cabo con:

	Teoría	Problemas	Prácticas	Produc.
Peso	35 %	25 %	30 %	10 %
Nota Mínima	5	5	5	5

Evaluación prácticas (30 %):

- Las prácticas se evalúan mediante dos pruebas diferentes:
 - Examen tipo test:** prácticas 0, 1, 2 y 5. (60 % nota de prácticas)
 - Examen casos práctico:** Prácticas 3 y 4. (40 % nota de prácticas)



UNIVERSIDAD
DE CORDOBA

¿Preguntas?

**Datos
profesorado**

**Datos de la
asignatura**

Datos básicos

Requisitos

Competencias

**Horarios de la
asignatura**

**Teoría de la
asignatura**

Bibliografía

Temario de teoría

**Prácticas de
la asignatura**

**Evaluación de
la asignatura**



<http://webcente.blogspot.com/2017/07/alfabetizacion-informacional.html>